משחק הנקודות

במשחק חמישה נושאים:

סדר פעולות חשבון עם חזקות

שטחים והיקפים

משוואות

זוזות

נפח ושטח פנים+חוקיות

הוראות המשחק

- הקדישו למשחק 45-60 דקות
- חלקו את הכיתה לקבוצות
- קבעו את סדר השתתפות הקבוצות השונות (מי ראשון וכו')
- הקבוצה המתחילה בוחרת שאלה, לדוגמה: קנה מידה 15 נקודות.
- במשך דקה (או הזמן שתחליטו) כל הקבוצות פותרות את השאלה.
- המורה רושם על הלוח את הפתרונות של הקבוצות השונות.
- אם הקבוצה שבחרה את השאלה צדקה , היא מקבלת את הנקודות, אם לא הנקודות עוברות לקבוצה שצדקה ושהיא הכי קרובה אליה בתור.
- מראים לכיתה את התשובה במצגת .
- חוזרים ללוח המשחק והקבוצה השנייה בוחרת שאלה.
- חשוב! בסיום המשחק עם התלמידים בחרו באופציה: לא לשמור שינויים.

לוח המשחק

נושא 1	5	10	15	20	25
נושא 2	5	10	15	20	25
נושא 3	5	10	15	20	25
נושא 4	5	10	15	20	25
נושא 5	5	10	15	20	25

נקודות

קבוצה א'	0	קבוצה ג'	0	קבוצה ה'	0
קבוצה ב'	0	קבוצה ד'	0	קבוצה ו'	0

מירטה לוין- עמקים תבור

נושא1 - 5 נקודות

ה. $(-4)^2$ $\square$ $-(-4^2)$

פתרון

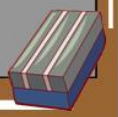
נושא 1- 5 נקודות



לוח המשחק

נושא 1- 10 נקודות

לו. $(-20:5)^3$



פתרון

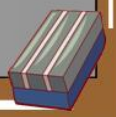
$$\frac{2}{3}=\frac{x}{9}$$

נושא 1- 10 נקודות



נושא 1- 15 נקודות

ד. $-4\cdot(-5^2)-(-4)^2\cdot 3$



פתרון

נושא 1- 15 נקודות

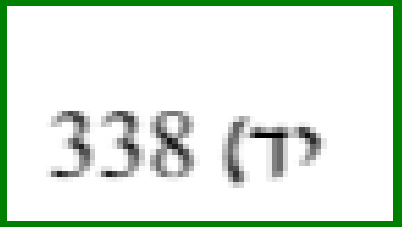
ד) 52

לוח המשחק

נושא 1- 20 נקודות

יד. $\left[2\cdot(-3)^2+5\cdot 4^3\right]\cdot(-1)^2$

נושא 1- 20 נקודות



נושא 1- 25 נקודות

ט. $\frac{x^2-5x}{3x}$ כאשר $x=-3$.

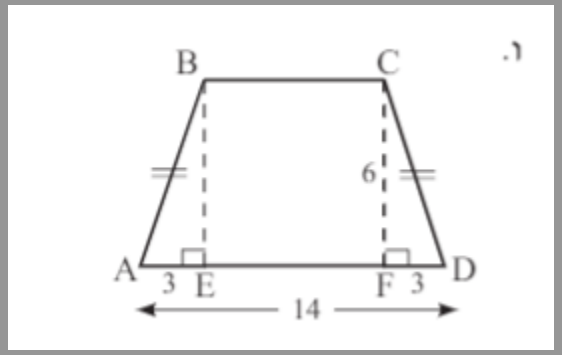
נושא 1- 25 נקודות

ט) $-2\frac{2}{3}$

לוח המשחק

נושא 2- 5 נקודות

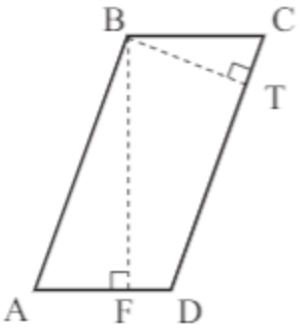
חשבו את שטח הטרפז



פתרון

נושא 2- 5 נקודות

נושא 2- 10 נקודות



3. היקף המקבילית ABCD הוא 48 ס"מ.

נתון: AD = 8 ס"מ, BT = 6 ס"מ,

$BF \perp AD,\ BT \perp CD$.

א. חשבו את אורך הצלע CD.

ב. חשבו את שטח המקבילית.

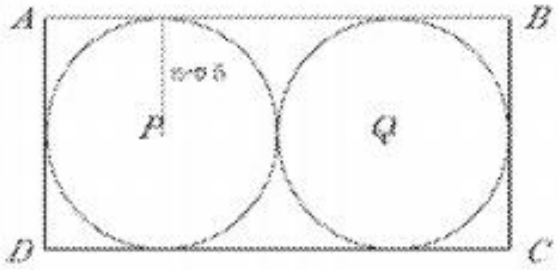
ג. חשבו את אורך הגובה BF.

נושא 2 - 10 נקודות

סעיפים א וב

נושא 2 - 15 נקודות

ABCD מלבן. לכל אחד מהמעגלים P, Q רדיוס באורך 5 ס"מ.



מה שטח המלבן? (הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה)

1. 50 סמ"ר
2. 60 סמ"ר
3. 100 סמ"ר
4. 200 סמ"ר

פתרון

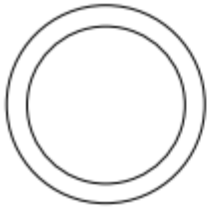
נושא 2 - 15 נקודות

200 סמר

נושא 2 - 20 נקודות

.הקוטר של מראה עגולה הוא 12 ס"מ.

א. מהו שטח המראה בסמ"ר? הציגו את דרך הפתרון.



ב. מסגרת ברוחב של 3 ס"מ מקיפה את המראה.

מה שטח המראה כולל המסגרת בסמ"ר?

i. 9π ii. 36π iii. 72π iv. 81π

פתרון

נושא 2- 20 נקודות

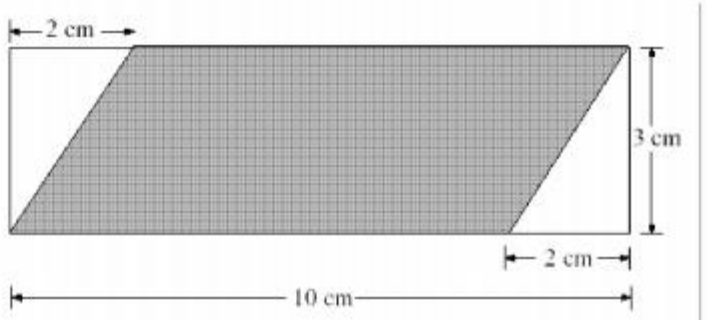
ii. 36π

iv. 81π

לוח המשחק

נושא 2- 25 נקודות

לפניכם מלבן ובתוכו מקבילית הצבועה באפור. חשבו את השטח האפור.



פתרון

נושא 2 - 25 נקודות

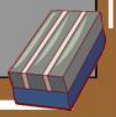
24 סמר

נושא 3- 5 נקודות

56. החסירו 9 ממספר נתון, כפלו את התוצאה ב-4, וקיבלו 24.

א. סמנו ב-y את המספר הנתון, בנו משוואה מתאימה, ומצאו את המספר הנתון.

ב. בדקו את תשובתכם.



פתרון

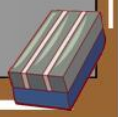
נושא 3- 5 נקודות

$$X=15$$

נושא 3- 10 נקודות

כל אחת מהצלעות של ריבוע הוארכה ב-3 ס״מ, וכך התקבל ריבוע חדש, שהיקפו 76 ס״מ.

מהו האורך של צלע הריבוע המקורי?



פתרון

נושא 3- 10נקודות

16 ס״מ .

לוח המשחק

נושא 3- 15 נקודות

א. $\frac{-15+x}{7}=-1$

פתרון

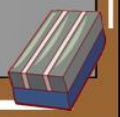
נושא 3- 15 נקודות



לוח המשחק

נושא 3- 20 נקודות

ד. $8x+(-9-4x)+24=6$



פתרון

נושא3 - 20 נקודות

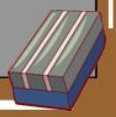
ד) -2.25

נושא 3- 25 נקודות

לגבי ויאיר יש בסך-הכול 56 שקלים. לגבי יש 14 שקלים יותר מאשר ליאיר.

מהו סכום הכסף שיש לכל אחד מהם?

(הדרכה: סמנו ב-x את סכום הכסף שיש ליאיר.)

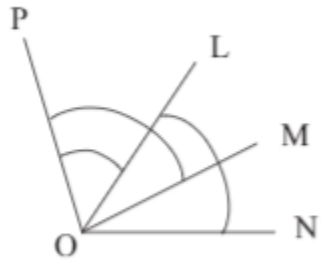


פתרון

נושא 3 -25 נקודות

74. יאיר: 21 שקלים; גבי: 35 שקלים.

נושא 4- 5 נקודות



נתון: $\sphericalangle POL = 50°$, $\sphericalangle POM = 80°$, $\sphericalangle LON = 75°$.

חשבו את הזוויות הבאות:

א. $\sphericalangle LOM$ ב. $\sphericalangle MON$

פתרון

נושא 4- 5 נקודות

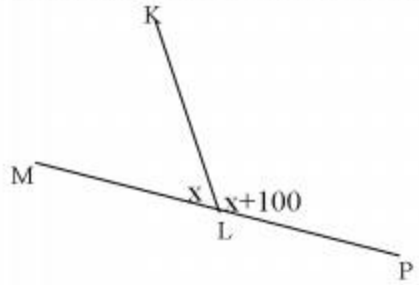
LOM=30

MON=45



נושא 4 - 10 נקודות

MP הוא קו ישר.
מה גודל הזווית KLP בסרטוט?
הציגו את דרך החישוב.



פתרון

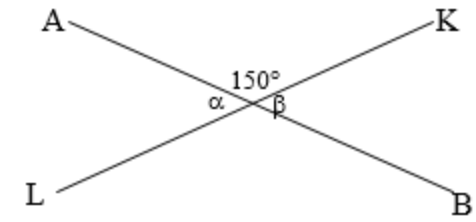
נושא 4- 10 נקודות

$$X=40$$

נושא 4- 15 נקודות

18. AB ו- KL הם שני קווים ישרים שנחתכים.

מה הערך במעלות של $\alpha + \beta$?



תשובה: _____ °

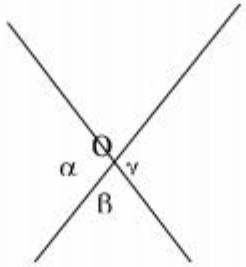
פתרון

נושא 4- 15 נקודות

60מעלות

נושא 4- 20 נקודות

נתונים שני ישרים הנחתכים בנקודה O. $\alpha + \beta + \gamma = 280°$. מה גודלה של זווית β?

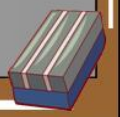


פתרון

נושא 4- 20 נקודות

80מעלות

נושא 4- 25 נקודות

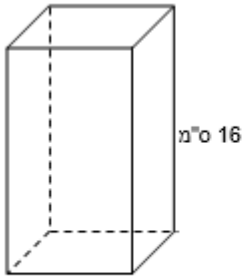


פתרון

נושא 4- 25 נקודות

נושא 5- 5 נקודות

8. בסרטוט תיבה שהבסיס שלה הוא ריבוע. נפח התיבה הוא 1600 סמ"ק.
גובה התיבה 16 ס"מ.



א. חשבו את אורך צלע הבסיס של התיבה

תשובה: אורך צלע הבסיס של התיבה הוא _____ ס"מ.

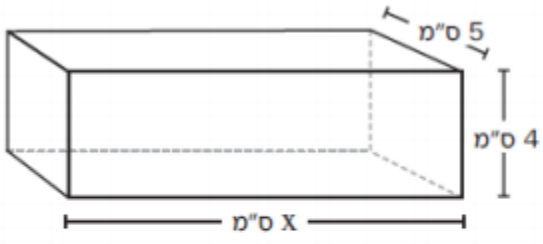
פתרון

נושא 5 - 5 נקודות

10 סמ

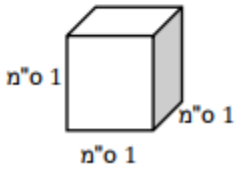
נושא 5 - 10 נקודות

16. נגר הכין מעץ תיבה שמידותיה בציור שלפניכם:



א. הנפח של התיבה הוא 200 סמ"ק. מהו ערכו של x?

ב. הנגר רוצה להכניס לתיבה קוביות מעץ שאורך צלעו הוא 1 ס"מ.
כמה קוביות כאלה יוכל להכניס לתיבה שהכין כדי שתהיה מלאה לגמרי?



פתרון

נושא 5- 10 נקודות

א.10

ב.200

נושא 5 - 15 נקודות

לפניכם שלושה איברים ראשונים בסדרה.



א. כמה ריבועים יהיו באיבר הבא בסדרה? _____

פתרון

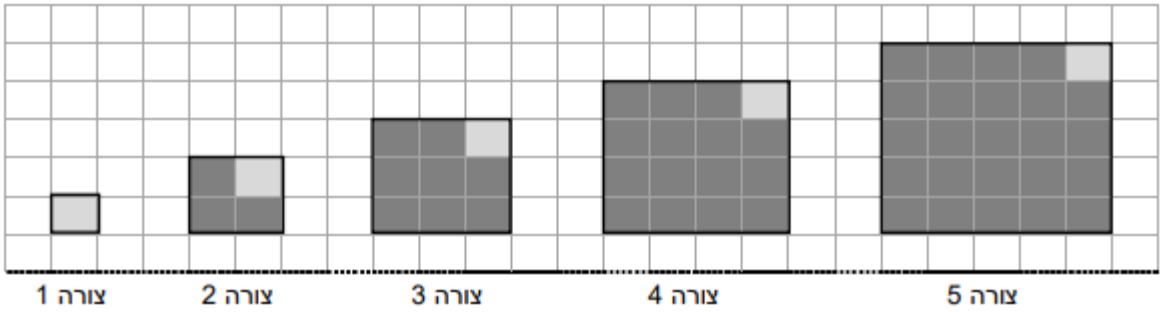
נושא 5- 15 נקודות

26=32-6

לוח המשחק

נושא 5- 20 נקודות

1. הצורות שלמטה מורכבות ממשבצות הצבועות באפור כהה ומשבצות באפור בהיר.
מספר המשבצות הצבועות באפור כהה בסדרת הצורות הוא: 0, 3, 8, 15, 24



א. מה יהיה מספר המשבצות הצבועות באפור כהה בצורה השישית בסדרה?

i. 32 ii. 35 iii. 45

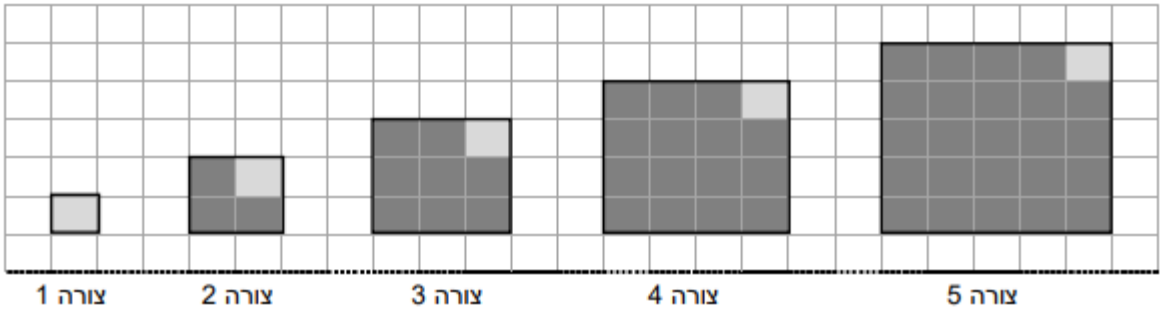
פתרון

נושא 5- 20 נקודות



נושא 5- 25 נקודות

1. הצורות שלמטה מורכבות ממשבצות הצבועות באפור כהה ומשבצות באפור בהיר.
מספר המשבצות הצבועות באפור כהה בסדרת הצורות הוא: $0, 3, 8, 15, 24$



ב. כתבו ביטוי אלגברי למספר המשבצות הצבועות באפור כהה בסדרה במקום ה- n.

פתרון

נושא 5- 25 נקודות